

ARM95 GUI — назначения оператора

Запуск в рабочем окружении [example.py](#):

```
python3 -m tkinter
python3 gui.py
```

Нужны Tkinter и ваша установленная библиотека motion. Они не включены в архив. Не устанавливайте случайный одноимённый пакет. В Ubuntu системный Tkinter обычно устанавливается командой `sudo apt install python3-tk`.

Кнопка «Включить / НОМЕ» подключает робот, включает приводы и запускает выход в НОМЕ. Это НЕ команда подачи сетевого питания.

Выберите исходную клетку I–IX, цвет/категорию и приёмную клетку 1–18.

Нажмите «Добавить перенос». Повторите для нужных упаковок (до 6 за сессию).

Проверьте список и нажмите «Выполнить указанные переносы».

Все назначения ручные: цвета не назначают столбцы автоматически.

Можно вписать собственное название цвета. Подтвердите пустоту приёмных клеток.

Захват

Рабочие команды: `addToolState(1)` включить, `addToolState(0)` выключить.

Порядок: подойти, опуститься, включить, ждать 0,5 с, поднять и перенести, опуститься, выключить, ждать 0,5 с, поднять. Нет режима игнорирования насоса.

Это команды инструмента из [example.py](#), не доказательство включения именно вашего насоса: соответствие выхода необходимо проверить на установке.

Нет датчика вакуума: исполнение программы не подтверждает удержание коробки.

Для некоторых схем отпусkanie требует отдельной продувки; здесь её команды нет.

Перед оборудованием

- Настроить 10 % скорости и штатное ускорение на контроллере.
- Проверить ТСП, ориентацию, выход захвата и маршруты отдельно.
- Подтвердить исходную остановку перед запуском.
- Проверить НОМЕ по фактическим суставным углам: округлённые значения могут не дать допуски 1 см и 0,1°.
- Проверить аварийную кнопку и порядок восстановления.

Ограничения

Код не испытан на ARM95. Проверены синтаксис и некоторые последовательности на программной загрузке, не аппаратная совместимость.

Нет проверки траектории, непрерывного мониторинга в ожидании или команды программной остановки при исключении. Закрытие окна и завершение процесса не останавливают робот. Потеря связи не подтверждает остановку.

После ошибки новые команды блокируются. Сначала проверить установку внешними средствами; не удалять блокировки ради запуска.

Вакуум при ошибке автоматически не отключается, чтобы не выдать команду сброса удерживаемой упаковки. Поведение вакуума при аварийном останове определяется контроллером и схемой подключения, не этим приложением.

Учёт ячеек хранится в памяти. После перезапуска проверить размещение вручную.

Приложение считает завершённые команды, а не физически подтверждённые переносы.

Проверка углов производится по XR/YR/ZR с нормализацией $\pm\pi$.

Ошибка лампы допускает продолжение после подтверждения; обратного чтения нет.

Состояния API требуют проверки именно вашей версии motion.

Файлы

`config.py` — адреса, HOME, координаты, высоты и задержки.

`robot_backend.py` — команды робота и присоски.

`gui.py` — интерфейс и поток выполнения.

`TEST_REPORT.md` — результаты проверки.

Git

```
git init
git branch -M main
git add .
git status
git commit -m "ARM95 operator GUI"
git remote add origin REPOSITORY_ADDRESS
git push -u origin main
```

Замените REPOSITORY_ADDRESS. Не загружайте сертификаты, пароли, виртуальное окружение. Лицензионные файлы библиотеки motion не публикуйте без разрешения.